

Manual de Grabación de Bootloader

Microcontrolador PIC18F4550 @DIP40 usando el Programador Universal T48

Este manual describe de forma clara y secuencial el procedimiento técnico para realizar la carga física del firmware bootloader en un microcontrolador **PIC18F4550** en su empaquetado clásico **DIP40** (40 pines). Al finalizar este proceso, el chip estará preparado y listo para comunicarse directamente por USB con el entorno de desarrollo Pinguino IDE.

1. Requerimientos de Hardware

- Microcontrolador PIC18F4550 (Empaquetado DIP40).
- Programador Universal T48 (XGecu) con su respectivo cable USB de datos.
- Computadora con sistema operativo Windows (7, 10 u 11).

2. Descarga del Archivo Firmware (.HEX)

El firmware bootloader es el código binario que le otorga al PIC la capacidad de auto-programarse mediante USB. El proyecto de código abierto Pinguino aloja estos archivos de forma oficial en su repositorio de GitHub.

Pasos para la obtención del archivo:

1. Acceda al repositorio oficial mediante el siguiente enlace:

```
https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-bootloaders
```

2. Navegue dentro de la estructura de carpetas siguiendo esta ruta exacta: **p8** → **usb** → **v4.x** → **hex**
3. Identifique el archivo adecuado según el cristal de cuarzo físico soldado en su placa de desarrollo.
Para un cristal estándar de 20MHz, el archivo correspondiente es: **Bootloader_v4.15_18f4550_20MHz.hex**
4. Haga clic sobre el archivo y, en la esquina superior derecha del código que se muestra, presione el botón con el ícono de descarga o la opción **"Download raw file"** para guardarlo localmente en su computadora sin alteraciones en su estructura.

3. Descarga e Instalación del Software del Quemador (Xgpro)

El programador universal T48 utiliza la plataforma de software unificada **Xgpro** proporcionada por el fabricante XGecu.

Pasos de instalación y solución de errores comunes:

1. Descargue el instalador oficial desde el sitio web del fabricante:

<http://www.xgecu.com/en/download.html>

2. En la primera fila, busque la opción que indica **"T48 Software: Xgpro V13.16"** (o la versión de producción más reciente disponible) y realice la descarga seleccionando el servidor de la columna **"web_Overseas"** para garantizar una descarga directa e internacional.
3. Descomprima el archivo descargado (formato .rar o .zip) en una carpeta local y ejecute el archivo instalador (.exe).

¡ATENCIÓN! Error Crítico de Ruta de Destino (E_INVALIDARG / No Escritura)

De forma nativa, el instalador viene configurado para alojar el programa en la ruta predeterminada `D:\Xgpro`. Si su computadora no dispone de una partición "D:" o carece de permisos de escritura en dicha unidad, el instalador lanzará un cuadro de error interrumpiendo el proceso.

Solución: En la ventana del instalador, antes de presionar "Install", modifique manualmente la barra de texto de la casilla *Destination folder*. Cambie la letra inicial **D** por una **C** para que la ruta final sea exactamente `C:\Xgpro` (o use el botón "Browse..." para direccionar su Disco Local C:).

Posteriormente, proceda con la instalación normal.

4. Configuración del Software y Grabación del Microcontrolador

Una vez resuelta la instalación del software Xgpro, conecte el programador T48 mediante su cable USB a la computadora y proceda con el quemado del microcontrolador.

Procedimiento paso a paso para el quemado:

- 1 Colocación física del chip:** Levante la palanca del zócalo ZIF (Zero Insertion Force) del programador T48. Coloque el chip PIC18F4550 prestando atención a la muesca de orientación en forma de "U" o punto hundido que designa el Pin 1; esta marca debe quedar apuntando directamente hacia el lado donde se ubica la palanca del zócalo. Baje la palanca para asegurar mecánicamente el microcontrolador.
- 2 Selección del circuito integrado:** En la interfaz principal de Xgpro, haga clic en el botón **"Select IC"**. En la barra de búsqueda superior de la ventana emergente, escriba `PIC18F4550`. De la lista filtrada de opciones, seleccione exactamente el modelo denominado **PIC18F4550 @DIP40** y confirme dando clic en "Select" u "OK".

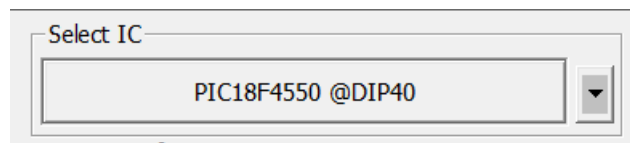


Fig 1. Pic que deseas grabar.

3 Carga del firmware en el buffer: Haga clic en el botón de la carpeta amarilla llamado **"LOAD"** ubicado en la esquina superior izquierda. Busque y seleccione el archivo **.hex** del bootloader previamente descargado en el apartado 2 de este manual. Deje las opciones de carga de archivo por defecto y presione **"OK"**. La cuadrícula de memoria azul se actualizará reflejando los nuevos datos cargados.

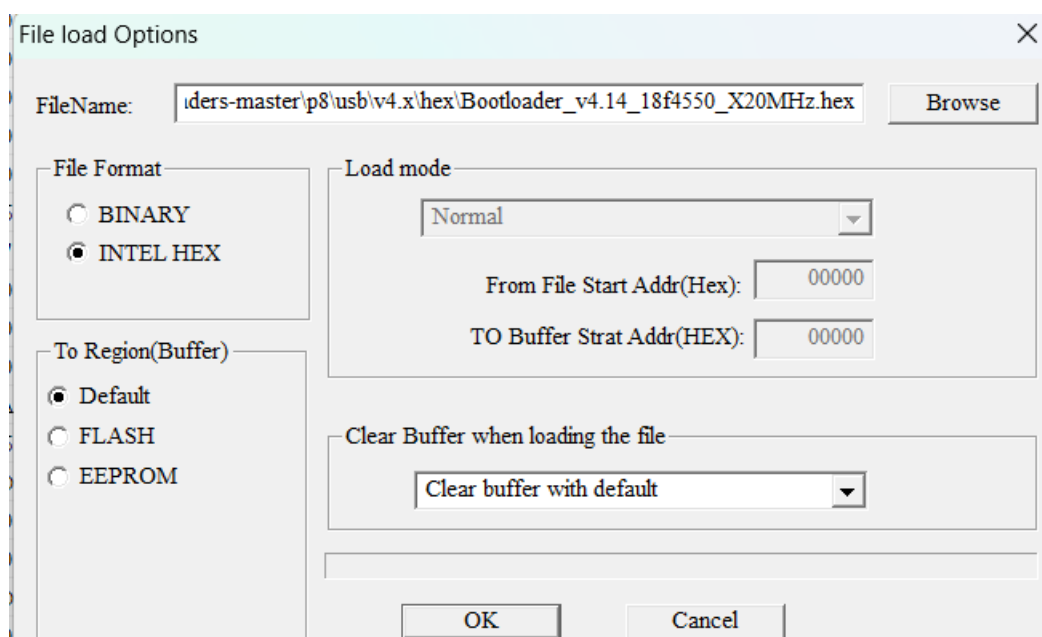


Fig 2. Archivo .hex que corresponda ala placa que quieras usar

4 Ejecución de la grabación: En la barra de herramientas superior, localice y presione el botón **"PROG."** (identificado por letras de color verde y rojo). Se desplegará la pantalla interna de control del hardware; haga clic en el botón interno **"Program"** para dar inicio.

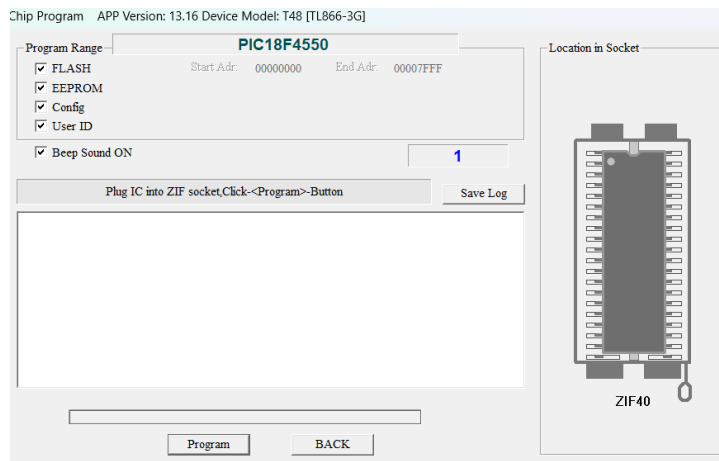


Fig 3. Como se debe de ver.

Verificación de Éxito en la Grabación

El sistema ejecutará automáticamente una secuencia obligatoria de: Borrado de memoria (Erase), Escritura de bloques (Program) y Validación de redundancia cíclica (Verify). Tras completarse en un lapso de 10 a 20 segundos, la interfaz mostrará un registro en color verde confirmando el estatus:

Programming ...Succeeded

5. Conclusión del Proceso

Una vez que el software reporte el éxito de la operación, levante la palanca de liberación del programador T48 y retire el microcontrolador PIC18F4550 con cuidado de no ejercer palanca lateral para evitar la deformación física de sus terminales metálicas.

El chip se encuentra óptimamente programado y listo. Al ser insertado en el zócalo correspondiente de la placa de desarrollo Pinguino respetando la muesca de orientación, el microcontrolador ejecutará de inmediato el código residente del bootloader, permitiendo su programación directa mediante el entorno Pinguino IDE conectando únicamente el cable USB de la placa.

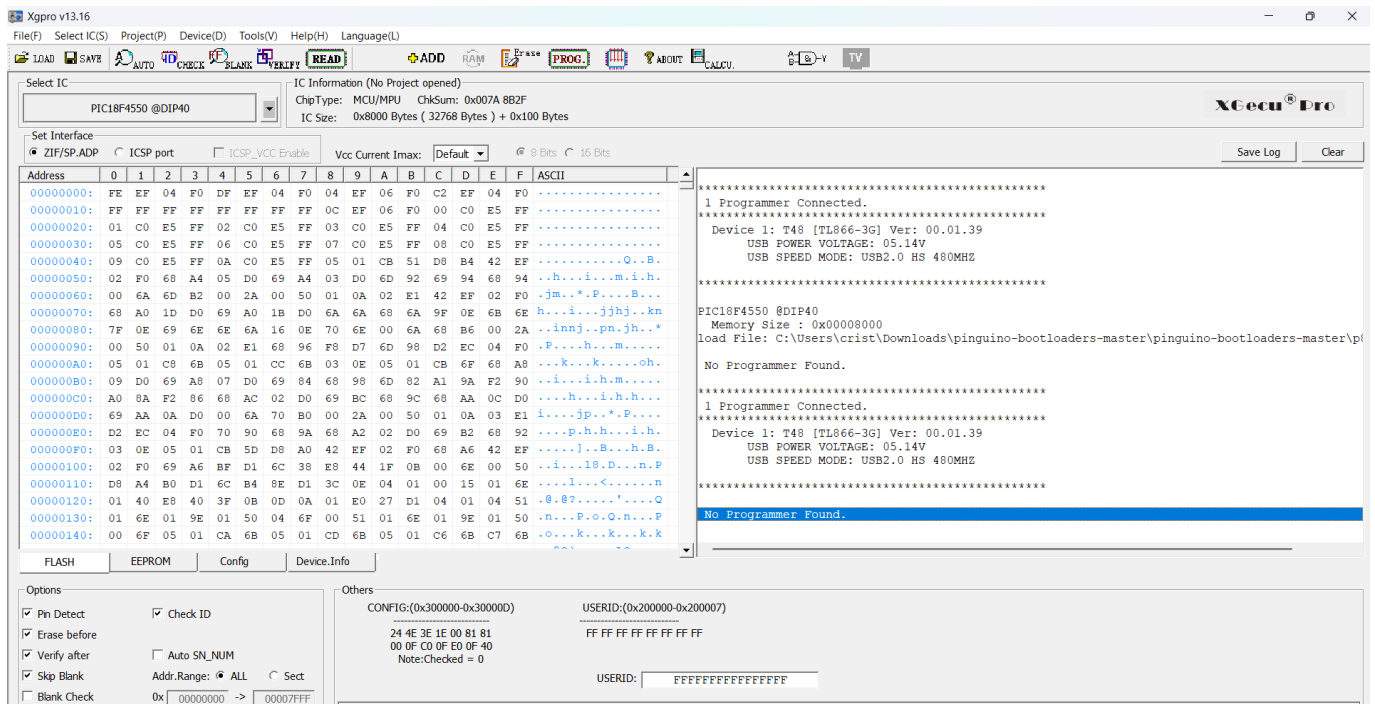


Fig 4. Muestra de como se debe de ver el proceso terminado.